



Schwerpunktmodul Milchviehhaltung und Vermarktung *Fütterung der Milchkühe*

Stefanie Bauer, AELF Weilheim

Schwerpunktmodul - Inhalte:

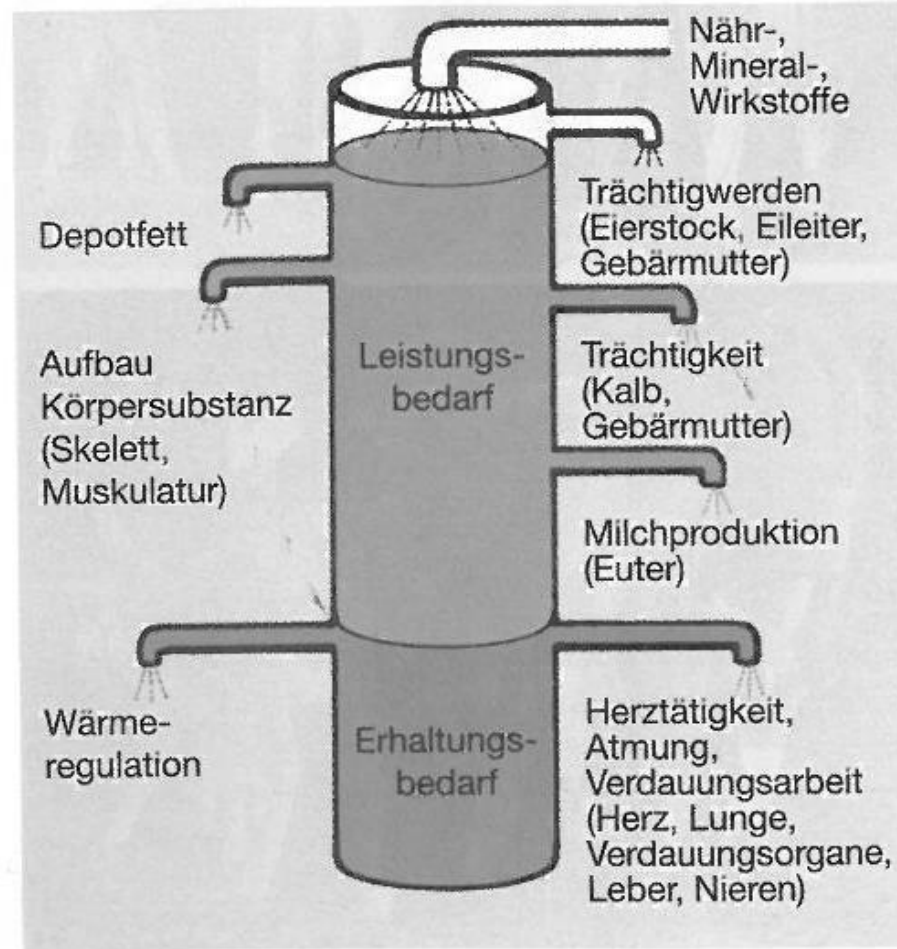
Kenntnis der Richtwerte für die Milchviehfütterung
Fähigkeit praktische Rationen für Milchkühe mit dem Ziel
der Langlebigkeit zu berechnen und zu beurteilen

1. Nähr- und Mineralstoffbedarf
2. Grundfuttermischung
3. Ausgleichs-/Leistungskraftfutter
4. Gesamtration, Ration berechnen und beurteilen
5. Rationskontrolle: Rations-Berechnung, MLP-Zwischenbericht, Körperkondition (=BCS), Kot, Wiederkauen, Schüttelbox, Klauen
6. Fütterungssysteme: aufgewertete Grundfuttermischung (=GMR oder auch „Teil-TMR“), Totale Mischration (= TMR)
7. Fütterungskrankheiten
8. Fütterung in den einzelnen Laktationsphasen



1. Bedarf Erhaltung - Leistung

Fettreserven, sichtbar



Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett

Mineralstoffe in Asche

Wirkstoffe sind Vitamine und co
nicht sichtbar

wird nicht als erstes gekappt, damit kalb
versorgt bleibt

siehe Fachstufe Landwirt

1. Nährstoffbedarf – (noch) gültig!

Gruber Tabelle
47. Aufl. 2023
Seite 31

		nXP ¹⁵ g	NEL MJ
Erhaltungsbedarf pro Tier und Tag			
Gewicht	600 kg	430	35,5
	650 kg	450	37,7
	700 kg	470	39,9
	750 kg	490	42,0
	800 kg	510	44,1
Leistungsbedarf je kg Milch			
Fettgehalt	3,5 %		3,1
	4,0 %		3,3
	4,5 %		3,5
Eiweißgehalt	3,2 %	81	
	3,4 %	85	
	3,6 %	89	
Trockenstehperiode (ca. 700 kg) pro Tier und Tag, inkl. Erhaltungsbedarf			
Frühtrockensteher		1350	65
Vorbereiter		1600	72

¹⁵ bei RNB = 0

1. Nährstoffbedarf

NEL Netto Energie Laktation MJ

		nXP ¹⁵ g	NEL MJ
Erhaltungsbedarf pro Tier und Tag			
Gewicht	600 kg	430	35,5
	650 kg	450	37,7
	700 kg	470 pro tier pro tag	39,9
	750 kg	490	42,0
	800 kg	510	44,1
Leistungsbedarf je kg Milch			
Fettgehalt	3,5 %		3,1
	4,0 %		3,3
fett 4% eiweiß 3,4% standard	4,5 %		3,5
Eiweißgehalt	3,2 %	81	
	3,4 %	85	
	3,6 %	89	
Trockenstehperiode (ca. 700 kg) pro Tier und Tag, inkl. Erhaltungsbedarf			
Frühtrockensteher		1350	65
Vorbereiter		1600	72

Beispiel:

700kg Kuh, 20 kg
Milch mit 4,0% Fett,
3,3% Eiweiß:

Bedarf an:

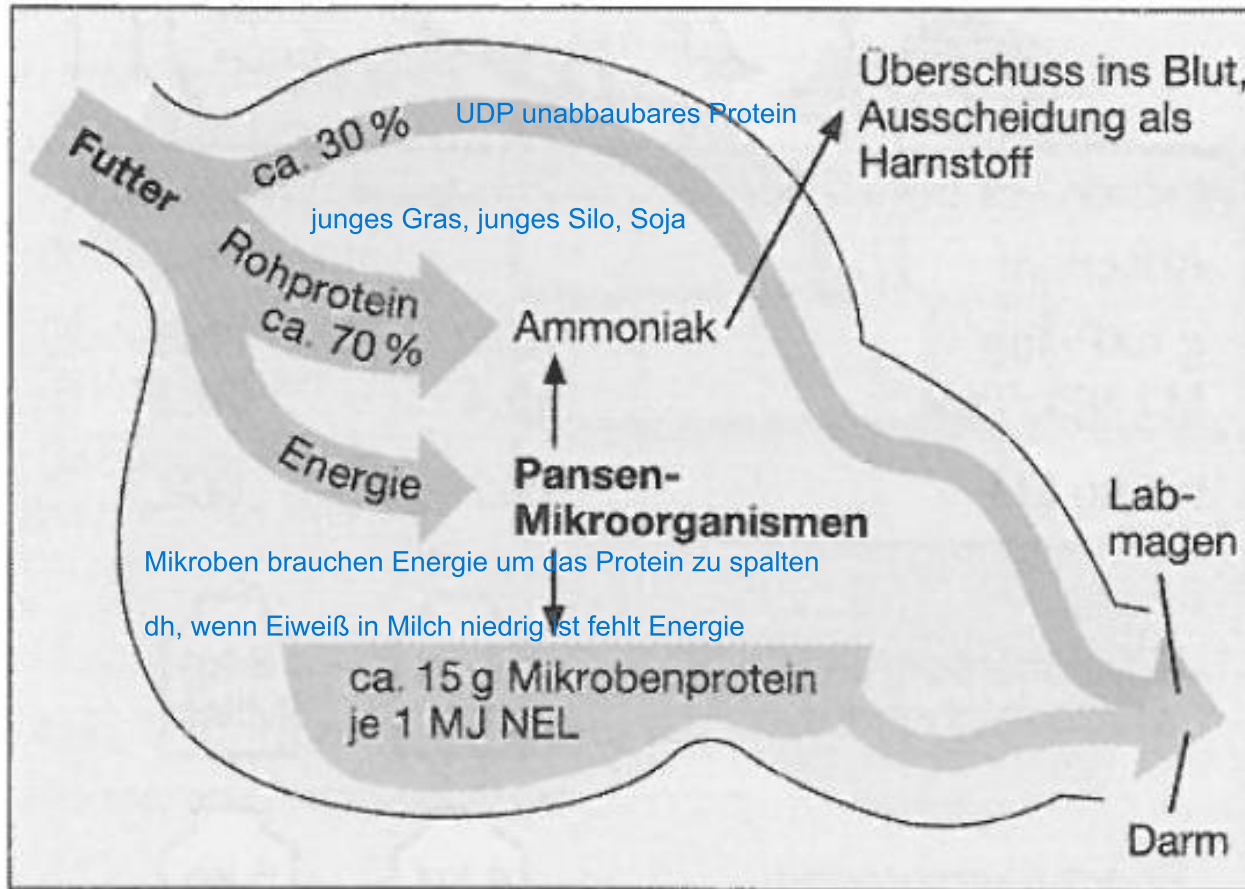
$$\text{MJ NEL: } \begin{array}{r} 39,9 \\ + 20 * 3,3 = \\ \hline 105,9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 470 \\ \hline \text{nXP: } + 20 * 83 \\ \hline = 2.130 \text{ g} \end{array}$$

¹⁵ bei RNB = 0



1. Futterumsetzung im Pansen - Rohprotein



Mensch und Schwein versauen durch säure
Kuh durch Pansenmikroorganismen

Wiederkäuer sind die einzigen, die aus
Rohfaserproteinen wie Heu und Gras
hochwertiges Protein umwandeln
können. Mensch kann das nicht

Abb. 736 Umsetzung des Rohproteins im Pansen
(Schema).

Aus „Die Landwirtschaft - Tierische Erzeugung“

1. Futterumsetzung im Pansen - Rohprotein

Grundbaustein ist Stickstoff N

Rohprotein (XP): = ist die Bezeichnung für 1. Protein und 2. Stickstoff (= N) verbindungen, die keine Proteine sind, z.B. Harnstoff. (Harnstoff ist eine „Nicht-Protein-Stickstoff (=N)“ Verbindung (NPN-Verbindung).

=> XP wird abgebaut zu Aminosäuren und weiter bis zu **NH₃** (= Ammoniak)

ohne Energie bleibt
Ammoniak im Pansen,
geht ins Blut, geht auf
Leber und Organe, in der
Milch geht der Harnstoff
hoch, dh. ich füttere zu viel
Eiweiß

unabbaubares Futterprotein (UDP):

= ein Teil des XP geht unabgebaut durch den Pansen; es wird erst im Dünndarm zu Aminosäuren abgebaut

Mikrobenprotein (MP):

Mikroben im Pansen verarbeiten niedriges Rohprotein mit Energie zu besseren Mikrobenprotein um,
Mikrobenprotein ist sehr hochwertig

= wenn ihnen ausreichend **Energie** zur Verfügung steht, bauen Mikroben aus NH₃ und Aminosäuren eigene Körpermasse auf -> diese werden in den Dünndarm geschwemmt -> sind hochwertiges Protein



1. Futterumsetzung im Pansen - Rohprotein

nutzbares Protein (nXP):

das geht ungenutzt direkt bei der Verdauung durch den Darm

Das nXP setzt sich zusammen aus: Mikrobenprotein + UDP; das nXP steht im Dünndarm zum Aufbau von Milch- und Körpereiweiß zur Verfügung

normal Rohprotein höher als nutzbares Protein, außer z.B. bei Mais, weil der so viel Energie hat, dass die Mikrobenprotein hochgefeuert wird

Ruminale-N-Bilanz (RNB):

Die Ruminale Stickstoffbilanz (RNB) (Rumen = Pansen) ist ein Maßstab für die Versorgung der Pansenmikroben mit Stickstoff.

$$= \frac{g \text{ XP} - g \text{ nXP}}{6,25} \quad (g)$$

negative RNB heißt wenig Eiweiß, viel Energie (Mais)

positive RNB Grassilo viel Eiweiß, wenig Energie (Grassilo)

in unseren Breiten meist so bis +10

wieviel Stickstoff ist im Pansen übrig oder zu wenig



Einschub: neue Bedarfsempfehlungen ab 2025/26

alt: NEL = Futterenergie, die für Milchproduktion nutzbar ist

neu: ME

weil:

- „Energieverwertung“ ist abhängig von Verdaulichkeit des Futters und der Futteraufnahmemenge,
- Erhaltungsbedarf ist um 1/3 höher (als bisher angenommen),
- Bedarf für Milchbildung ist um ~ 10% niedriger,
- Bedarf ist auch abhängig von Laktationsphase und - anzahl

(frisst weniger frisch vor und nach geburt , weil Pansen noch nicht den ganzen Platz wieder hat, braucht da aber viel energie, eine zeitlang geht des energiedefizit gut, danach droht ketose)

Einschub: neue Bedarfsempfehlungen ab 2025/26

Proteinbewertung:

nXP → sidP und sidAA

sidP = dünndarmverdauliches Protein

sidAA = dünndarmverdauliche Aminosäuren

und:

Proteine aus verschiedenen Futtermitteln sind auch unterschiedlich verdaulich



1. Futterumsetzung im Pansen - Kohlenhydrate

Zellulose in Gras Silo Heu
Eiweiß in Kraftfutter

- Kohlenhydrate werden durch die Mikroben im Pansen zunächst zu Einfach-Zuckern abgebaut
- Diese Einfach-Zucker werden jedoch noch weiter zerlegt, bis in die kurzen Fettsäuren:
der mensch würde die Kohlenhydrate einfach über Zucker ins Blut aufnehmen, Kuh baut über Pansenmikroben weiter zu Fettsäuren

Nährstoff:	Abbau zu:
Zellulose (= Mehrfach-Zucker)	Essigsäure
Stärke (= Mehrfach-Zucker)	Propionsäure
Zucker (= Mehrfach-Zucker)	Buttersäure

(führt zu Milchbestandteil von MilCHFett)
Stärke (führt zu Milchbestandteil Milchzucker) ungefähr bei 5%. Bei mehr Milchzucker zieht die Kuh mehr Wasser um Milchzucker stabil zu halten, dadurch steigert sich die Milchmenge)

Buttersäure entsteht durch zu viel Eiweiß, nimmt kein Speichel dazu auf, weil auch Wiederkauen führt

1kg Kraftfutter gibt 2 kg Milch



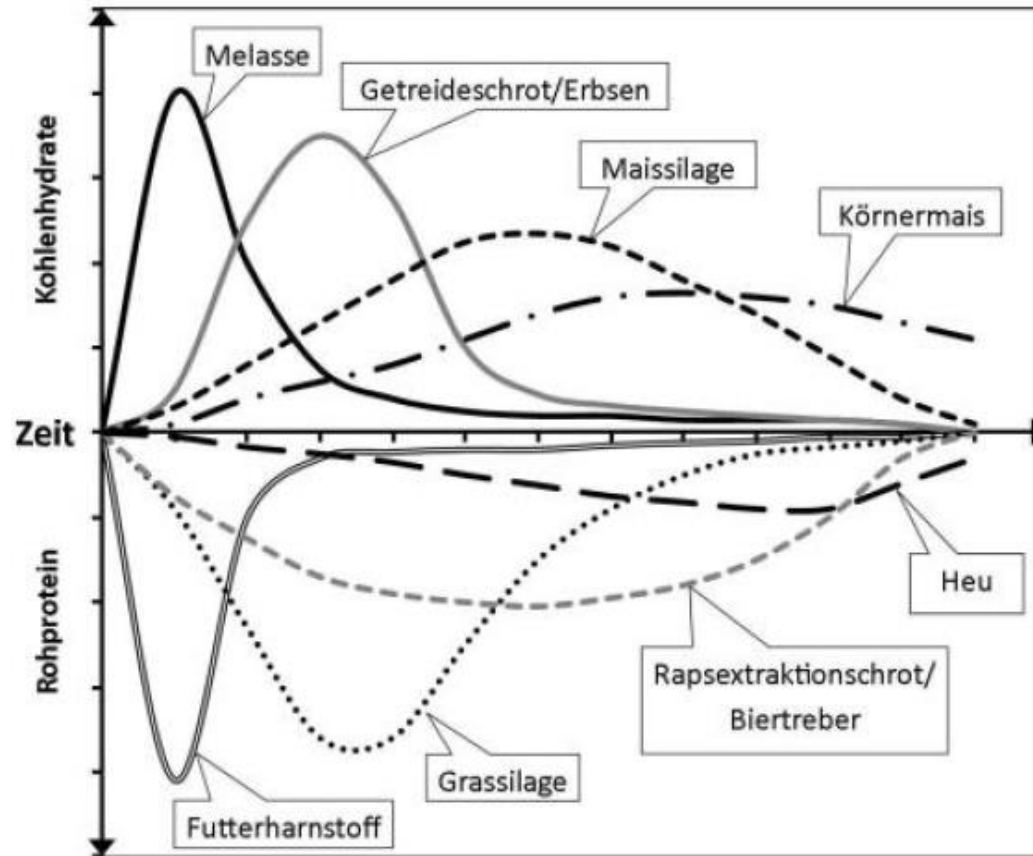
1. Futterumsetzung im Pansen - Kohlenhydrate

Zusammenfassung:

- Im Pansen werden also die Mehrfach-Zucker zu kurzen Fettsäuren abgebaut
- Diese stehen dann im Stoffwechsel für die Bildung von Milchfett (Essigsäure), Milchzucker (Propionsäure) und zur Energieversorgung (Buttersäure) zur Verfügung
- Ein Teil der Kohlenhydrate geht un-abgebaut durch den Pansen (= beständige Stärke)
- Diese „beständige Stärke“ wird im Dünndarm zum Einfach-Zucker abgebaut
- Die Kuh hat also viel weniger Einfach-Zucker im Blut als der Mensch (Blutzuckerspiegel)
- sie muss diesen Einfach-Zucker, den sie z.B. für die Milchzucker-Bildung braucht, also in der Leber wieder aufbauen
- dafür braucht sie z.B. die Propionsäure aus dem Stärkeabbau



1. Pansensynchronisation



wie schnell werden verschiedene Futtermittel im Pansen abgebaut

Körnermais muss gequetscht sei, ganz kann Korn nicht verdaut werden

energie (kohlenhydrate) und Eiweiß(Protein) müssen zeitlicheaufeinander abgestimmt sein, damit Verdauung gut abläuft

Rohfaser muss erst alles aufgespaltetw erden

1. Mineralstoffe

- ▶ Mineralstoffe → *Rohasche*
- ▶ **Mengen**elemente sind zu über 50 mg pro kg in TM enthalten:
 - Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium, Chlor, Schwefel
- ▶ **Spuren**elemente sind mit unter 50 mg pro kg in TM enthalten:
 - Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Kobalt, Jod, Selen, Molybdän
- ▶ Funktionen: Gruber Tabelle, S. 33 und 35!



1. Mineralstoffbedarf

Gruber Tabelle
47. Aufl. 2023
Seite 34

		Ca	P	Mg	Na	K	Cl	S ¹⁹
Erhaltung in g/kg TM-Aufnahme		2,0	1,43	0,8	0,6	8,8	1,5	1,5
Leistung in g/kg Milch		2,5	1,43	ca. 0,8 ²⁰⁾	0,6	1,6	1,4	0,6
Milch kg/Tag	TM-Aufnahme kg/Tag		Beispiel - Ca: Erhaltungsbedarf: 2,0 x 18,6 kg TM = 37,2g Bedarf pro kg Milch: 2,5 x 25 = 62,5g 37,2 + 62,5 = 99,7g -> Tabelle (25kg Milch) = 100g					
10	13,6	52						
15	15,3	68						
20	17,0	84						
25	18,6	100						
30	20,2	115						
35	21,8	131						
40	23,3	147						
45	24,8	162						
50	26,6	178						
Trockenstehend¹⁸	12,0	60	30	18	24	180	22	21

¹⁸ Gesamtbedarf für 760 kg Lebendgewicht, 5 Wochen vor Kalbung

¹⁹ Nach National Research Council (NRC) 2003

²⁰ Bei Magnesium sinkt der Bedarf mit zunehmender Milchleistung, weil sich die Verwertung verbessert



1. Anforderungen an das Mineralfutter

Element	Einheit	Laktierende ¹⁸ ca. 25 kg Milch 100 g/ Tag
Kalzium ¹⁹	g	250
Phosphor	g	0 (- 20)
Magnesium	g	(20 -) 30
Natrium ¹⁹	g	100 - 200
Eisen	mg	0
Kupfer	mg	700 (- 1.500)
Zink	mg	(1.000) - 3.000
Mangan	mg	1.000 (- 3.000)
Kobalt	mg	10 (- 25)
Jod	mg	50 (- 100)
Selen	mg	35 (- 50)
Vitamin A	I.E.	900.000
Vitamin D	I.E.	125.000
Vitamin E	mg	3.000 (- 4.000)
β-Carotin	mg	(nach Bedarf)

¹⁸ In Klammern die maximalen Werte bei sehr geringer Versorgung

¹⁹ Die Werte für Kalzium und Natrium sind gültig ohne zusätzli

Gruber Tabelle, S. 38

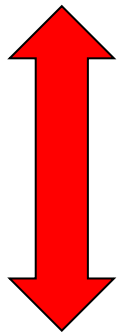


2. Futterration(en)

2? Rationen:

➤ **Berechnete Ration**

Tatsächlicher Grundfutterverzehr → wiegen
Tatsächlicher Futterwert → Futtermittelanalyse

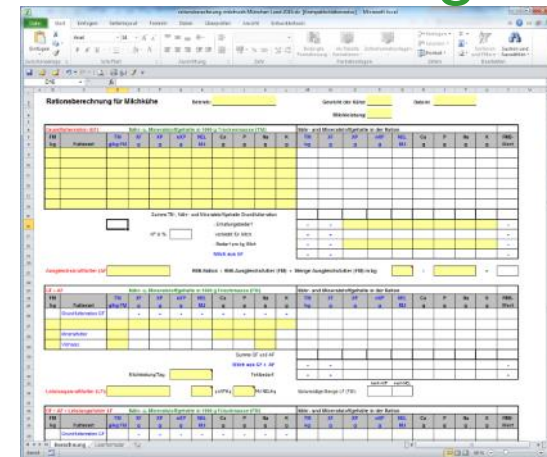


➤ **Gefressene Ration**



2. Berechnen einer Futterration

Berechnung mit Excelprogramm →
<http://www.berufsschule-muenchen-land.de/index.php/landwirtschaft/rationsberechnung>



jjs



2. Futteraufnahme Faustzahlen

Grundfutterbedarf in TM:

→ 2% der Lebendmasse

Gras, Silo, Heu. Setzt sich zusammen aus Nass und Trockenfutter

(z.B. 700 kg Kuh frisst ca. 14 kg Grundfutter)

1% ist Kraftfutter

Gesamtfutteraufnahme in TM:

→ 3% der Lebendmasse

(z.B. 700 kg Kuh frisst ca. 21 kg Gesamtfutter)

Grundsatz:
Soviel Grundfutter wie möglich, soviel Kraftfutter wie nötig!

2. Futteraufnahme ist abhängig von:

Tier:

Lebendmasse, Laktationsstadium, Gesundheit, Trächtigkeit...

Futter:

Verdaulichkeit, Schmackhaftigkeit, Qualität (Fehlgärungen...)
Rationszusammensetzung – Komponenten

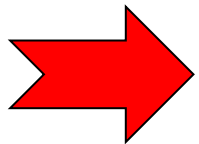
Fütterungstechnik und Vorlage

Totale Mischration (TMR), Einzelfutternorm... – vermischt oder strukturiert...



3. Ausgleichs(kraft)futter

Lebendmasse (TM)					Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
	Ca g	P g	Mg g	Na g	TM kg	XF (Grob.) g	aNDFom (Grob.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	RNB- Wert
9	2,0	2,2	1,3	0,3	3,85	750,8	1867,3	315,7	515,9	25,8	7,7	8,5	5,0	1,2	-32,0
4	6,3	3,8	2,3	0,8	9,45	2419,2	4866,8	1559,3	1285,2	57,1	59,5	35,9	21,7	7,6	43,8
7	4,0	2,5	1,6	0,4	0,86	270,9	520,3	84,3	101,5	4,5	3,4	2,2	1,4	0,3	-2,8
eralstoffgehalte Grundfütterration (GF)					14,16	3440,9	7254,3	1959,2	1902,6	87,4	70,7	46,5	28,1	9,1	9,1
- Erhaltungsbedarf					-	-	-	470,0	470,0	39,9	37,3	26,7	14,9	11,2	-
verbleibt für Milch					-	-	-	1489,2	1432,6	47,5	33,4	19,9	13,2	-2,1	-
: Bedarf pro kg Milch					-	-	-	85,0	85,0	3,3	2,5	1,4	0,8	0,6	-
Milch (kg) aus GF					-	-	-	17,5	16,9	14,4	13,4	13,9	16,5	-3,6	-



Die Menge an Milch-kg, die „nach“ NEL erzeugt werden, ist am niedrigsten (hier: 14,4kg) -> Energie fehlt!



3. Ausgleichs(kraft)futter

Futtermittel (TM)					Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
Ca g	P g	Mg g	Na g		TM kg	XF (Grobft.) g	aNDFom (Grobft.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	RNB- Wert
2,0	2,2	1,3	0,3		3,85	750,8	1867,3	315,7	515,9	25,8	7,7	8,5	5,0	1,2	-32,0
6,3	3,8	2,3	0,8		9,45	2419,2	4866,8	1559,3	1285,2	57,1	59,5	35,9	21,7	7,6	43,8
4,0	2,5	1,6	0,4		0,86	270,9	520,3	84,3	101,5	4,5	3,4	2,2	1,4	0,3	-2,8
Mineralstoffgehalte Grundfütterration (GF)					14,16	3440,9	7254,3	1959,2	1902,6	87,4	70,7	46,5	28,1	9,1	9,1
- Erhaltungsbedarf					-	-	-	470,0	470,0	39,9	37,3	26,7	14,9	11,2	-
verbleibt für Milch					-	-	-	1489,2	1432,6	47,5	33,4	19,9	13,2	-2,1	-
: Bedarf pro kg Milch					-	-	-	85,0	85,0	3,3	2,5	1,4	0,8	0,6	-
Milch (kg) aus GF					-	-	-	17,5	16,9	14,4	13,4	13,9	16,5	-3,6	-

Formel : RNB-Ausgleichsfutter (FM) = Menge Ausgleichsfutter (FM) in kg

$$9,1 \text{ g} : 6 \text{ g/kg FM} = 1,5 \text{ kg}$$

Um die Grundration auszugleichen, muss hier ein Energie-Futtermittel ergänzt werden, z.B. Gerste:

weizen

Rechenweg:

RNB-Grundration / RNB-Ausgleichsfutter = Menge an nötigem
Ausgleichsfutter: (RNB-Gerste = -6)

$$9,1 / (-6) = 1,5 \text{ kg Gerste}$$



3. Ergebnis bei + 1,5 kg Gerste

Ausgleichskraftfutter (AF)

Gerste

RNB-Ration : RNB-Ausgleichsfutter (FM) = Menge Ausgleichsfutter (FM) in kg

9,1 g

:

6 g/kg FM

=

1,5 kg

GF + AF + Min		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Frischmasse (FM)										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
FM kg	Futterart	TM g/kg	XF (Grob.) g	aNDFom (Grob.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	TM kg	XF (Grob.) g	aNDFom (Grob.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	RNB- Wert
39,00	Grundfütterration GF	363,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,16	3440,9	7254,3	1489,2	1432,6	47,5	33,4	19,9	13,2	-2,1	9,1
1,50	Gerste	880	-	-	110	145	7,22	0,6	3,5	1,1	0,3	1,32	-	-	165,0	217,5	10,8	0,9	5,3	1,7	0,5	-8,4
0,12	Mineralfutter	950						250,0	0,0	30,0	150,0	0,11						30,0	0,0	3,6	18,0	
0,04	Viehsalz	990									361,3	0,04									14,5	
Summe aus GF + AF + Min + Viehsalz (ohne Erhaltungsbedarf)												15,63	3440,9	7254,3	1654,2	1650,1	58,3	64,3	25,1	18,4	30,8	0,7
Milch (kg) aus GF + AF + Min + Viehsalz												-	-	-	19,5	19,4	17,7	25,7	17,6	23,1	51,3	-

Nach Ausgleich der Grundration (mit Gerste)
reicht die Ration für 19,5/19,4/17,7 kg Milch
(„nach“ XP/nXP/NEL).

plus:

Mineralfutter + Viehsalz nicht vergessen!



3. Zuteilung von Leistungskraftfutter

Die Kuh im Beispiel gibt 25 kg Milch.

Nach Ausgleich der Grundration (mit Gerste) reicht die Ration für 19,5/19,4/17,7 kg Milch („nach“ XP/nXP/NEL).

Es muss also noch XP/nXP/NEL für :

$25,0 - 19,5... = 5,5/5,6/7,3$ kg Milch ergänzt werden!

➔ Leistungskraftfutter!

Leistungskraftfutter (LF):	18_4	180,0	g XP/ kg FM	169,0	g nXP/ kg FM	7,2	MJ NEL/ kg FM	Notwendige Menge LF (FM):		
								nach XP	nach nXP	nach NEL
								2,62 kg	2,81 kg	3,36 kg

3,4 kg Leistungskraftfutter müssen ergänzt werden.

Datum: 10.09.2024

4	Eiweißgehalt (%):	3,4
---	-------------------	-----

Futtermittelaufnahme (kg TM pro Tag): 18,65

Grundfütterration (GF)		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Trockenmasse (TM)										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
FM kg	Futterart	TM g/kg	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	TM kg	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	RNB- Wert
11,00	Maissilage wachsr	350	195	485	82	134	6,69	2,0	2,2	1,3	0,3	3,85	750,8	1867,3	315,7	515,9	25,8	7,7	8,5	5,0	1,2	-32,0
27,00	Grassilage, 1. Schn	350	256	515	165	136	6,04	6,3	3,8	2,3	0,8	9,45	2419,2	4866,8	1559,3	1285,2	57,1	59,5	35,9	21,7	7,6	43,8
1,00	Heu	860	315	605	98	118	5,27	4,0	2,5	1,6	0,4	0,88	270,9	520,3	84,3	101,5	4,5	3,4	2,2	1,4	0,3	-2,8
Summe TM-, Nähr- und Mineralstoffgehalte Grundfütterration (GF)												14,16	3440,9	7254,3	1959,2	1902,6	87,4	70,7	46,5	28,1	9,1	9,1
- Erhaltungsbedarf												-	-	-	470,0	470,0	39,9	37,3	26,7	14,9	11,2	-
XF (Grobf.) in % in Grundration: 24,3 %												-	-	-	1489,2	1432,6	47,5	33,4	19,9	13,2	-2,1	-
aNDFom (Grobf.) in % in Grundration: 51,2 %												-	-	-	85,0	85,0	3,3	2,5	1,4	0,8	0,6	-
Milch (kg) aus GF												-	-	-	17,5	16,9	14,4	13,4	13,9	16,5	-3,6	-

Ausgleichskraftfutter (AF)

Gerste

RNB-Ration : RNB-Ausgleichsfutter (FM) = Menge Ausgleichsfutter (FM) in kg

9,1 g

: 6 g/kg FM

= 1,5 kg

GF + AF + Min		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Frischmasse (FM)										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
FM kg	Futterart	TM g/kg	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	TM kg	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	RNB- Wert
39,00	Grundfütterung GF	363,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,16	3440,9	7254,3	1489,2	1432,6	47,5	33,4	19,9	13,2	-2,1	9,1
1,50	Gerste	880	-	-	110	145	7,22	0,6	3,5	1,1	0,3	1,32	-	-	165,0	217,5	10,8	0,9	5,3	1,7	0,5	-8,4
0,12	Mineralfutter	950						250,0	0,0	30,0	150,0	0,11						30,0	0,0	3,6	18,0	
0,04	Viehsalz	990									361,3	0,04									14,5	
Summe aus GF + AF + Min + Viehsalz (ohne Erhaltungsbedarf)												15,63	3440,9	7254,3	1654,2	1650,1	58,3	64,3	25,1	18,4	30,8	0,7
Milch (kg) aus GF + AF + Min + Viehsalz												-	-	-	19,5	19,4	17,7	25,7	17,6	23,1	51,3	-
Milchleistung (kg) /Tag: 25 kg Fehlbefund:												-	-	-	-470,8	-474,9	-24,2	1,8	-10,6	-1,6	15,8	-
Leistungsfuttermittel (LF):		18,4			180,0	g XP/ kg FM	169,0	g nXP/ kg FM	7,2	MJ NEL/ kg FM		Notwendige Menge LF (FM):			nach XP 2,62 kg	nach nXP 2,81 kg	nach NEL 3,36 kg					

Leistungskraftfutter (LF):

18_4

180,0

g XPR
kg FM

169

0 61.39

EXP/

FM

7,2

MJ NE
kg FM

4

No

Notwendige Menge LF (FM):

nach XP

nach nXF

nach NEL

2,62 kg

2,81 k

g 3,36 kg

GF + AF + Min + LF		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Frischmasse (FM)										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
FM kg	Futterart	TM g/kg	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	TM kg	XF (Grobf.) g	aNDFom (Grobf.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	RNB- Wert
39,00	Grundfütterration GF	363,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,16	3440,9	7254,3	1489,2	1432,6	47,5	33,4	19,9	13,2	-2,1	9,1
1,50	Gerste	880	-	-	110	145	7,22	250,6	3,5	31,1	511,6	1,47	-	-	165,0	217,5	10,8	30,9	5,3	5,3	32,9	-8,4
3,40	18_4	880	-	-	180	169	7,20	7,0	4,0	2,0	2,0	2,99	-	-	612,0	574,6	24,5	23,8	13,6	6,8	6,8	6,0
			-	-									-	-								
XF (Grobf.) in % in Gesamtration:					18,5 %	Summe aus GF+AF+Min+Viehs.+LF						18,63	3440,9	7254,3	2266,2	2224,7	82,8	88,1	38,7	25,2	37,6	6,6
aNDFom (Grobf.) in % in Gesamtration:					38,9 %	Milch(kg) aus GF+AF+Min+Viehs.+LF						-	-	-	26,7	26,2	25,1	35,2	27,1	31,6	62,6	-

GF + AF + Min + LF		Nähr- u. Mineralstoffgehalte in 1000 g Frischmasse (FM)										Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration (pro Tier und Tag)										
FM kg	Futterart	TM g/kg	XF (Grobff.) g	aNDFom (Grobff.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	TM kg	XF (Grobff.) g	aNDFom (Grobff.) g	XP g	nXP g	NEL MJ	Ca g	P g	Mg g	Na g	RNB- Wert
39,00	Grundfütterration GF	363,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,16	3440,9	7254,3	1489,2	1432,6	47,5	33,4	19,9	13,2	-2,1	9,1
1,50	Gerste	880	-	-	110	145	7,22	250,6	3,5	31,1	511,6	1,47	-	-	165,0	217,5	10,8	30,9	5,3	5,3	32,9	-8,4
3,40	18_4	880	-	-	180	169	7,20	7,0	4,0	2,0	2,0	2,99	-	-	612,0	574,6	24,5	23,8	13,6	6,8	6,8	6,0
			-	-									-	-								
XF (Grobff.) in % in Gesamtration:			18,5 %		Summe aus GF+AF+Min+Viehs.+LF							18,63	3440,9	7254,3	2266,2	2224,7	82,8	88,1	38,7	25,2	37,6	6,6
aNDFom (Grobff.) in % in Gesamtration:			38,9 %		Milch(kg) aus GF+AF+Min+Viehs.+LF							-	-	-	26,7	26,2	25,1	35,2	27,1	31,6	62,6	-



Zusammenfassung: Erstellen einer Futterration

1. Ermittlung Nährstoffbedarf (= Erhaltungsbedarf + Leistungsbedarf)
gewicht, milchleistung, erhaltungsbedarf, milchbedarf
2. Welche Futtermittel stehen zur Verfügung?
3. Von welcher Futteraufnahme ist auszugehen?
4. Berechnung Grundfutterration
5. Überprüfung der Grundfutterration
6. Ergänzen von Mineralfutter und Viehsalz
7. Ausgleich der Grundfutterration nach Energie und Eiweiß sowie RNB (ruminale Stickstoffbilanz); evtl. mit Kraftfutter
8. Berechnung Leistungsfutter



3. Zuteilung von Leistungskraftfutter

1 kg „ausgeglichenes“ Leistungskraftfutter reicht für 2 kg Milch:

Bedarf/kg Milch: 3,3 MJ NEL
 85g XP
 85g nXP

Beispiel:

Milchleistungsfutter „Milchviehfutter 18/4“ mit 180g XP, 169g nXP
und 7,2 MJ NEL reicht

nach Energie NEL für	<u>2,18</u>	kg Milch
nach XP für	<u>2,12</u>	kg Milch
nach nXP für	<u>1,99</u>	kg Milch

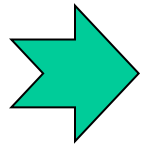
3. Milchleistungsfutter (MLF)

Qualität:

- Sonderwirkungen einzelner Komponenten werden erst im höheren Leistungsbereich bedeutsam
- Ausgewogene Kraftfutter-Mischung im Grünland-Betrieb: = Kombination aus schnell und langsam abbaubaren, sowie pansenstabilen Energie- und Eiweißträgern

Wirtschaftlichkeit:

Ziel: möglichst viel Milch aus Grundfutter!



max. 250g Kraftfutter je kg Milch!! (Bsp: bei 20kg Milch
max. 5kg KF pro Tag oder bei 6.000kg max. 15dt MLF pro Lakt.)



3. Kraftfutterzuteilung – was ist zu beachten?

- Kraftfutter nach der Kalbung **langsam** steigern (ca. + 200g/Tag)
- mit Ansteigen der Milchleistung das Kraftfutter *etwas* vorhalten, d.h. ca. ein kg Kraftfutter mehr als Milchleistung, **aber: Futteraufnahme beobachten!!**
- Hochleistungen können nicht immer ausgefüttert werden
- Kraftfutter auf mehrere Gaben am Tag verteilen, ansonsten Gefahr der Pansenübersäuerung
- nicht mehr als 2 kg Kraftfutter pro Gabe!
- auf Strukturfutterverfügbarkeit achten, z.B. davor Heu dazugeben
- Kraftfutter wird am besten pelletiert eingesetzt -> bessere Futteraufnahme, weniger Staubentwicklung). Minimal- bzw. Maximalmenge für Kraftfutterstationen und Melkroboter 0,5 bzw. 2,5 kg Kraftfutter pro Besuch.
besser: nicht mehr als 2 kg auf einmal
- Bei Kraftfutterstationen ist bei Wechsel der Kraftfutterkomponenten, in jedem Fall aber vierteljährlich eine Kalibrierung der Dosierung durchzuführen



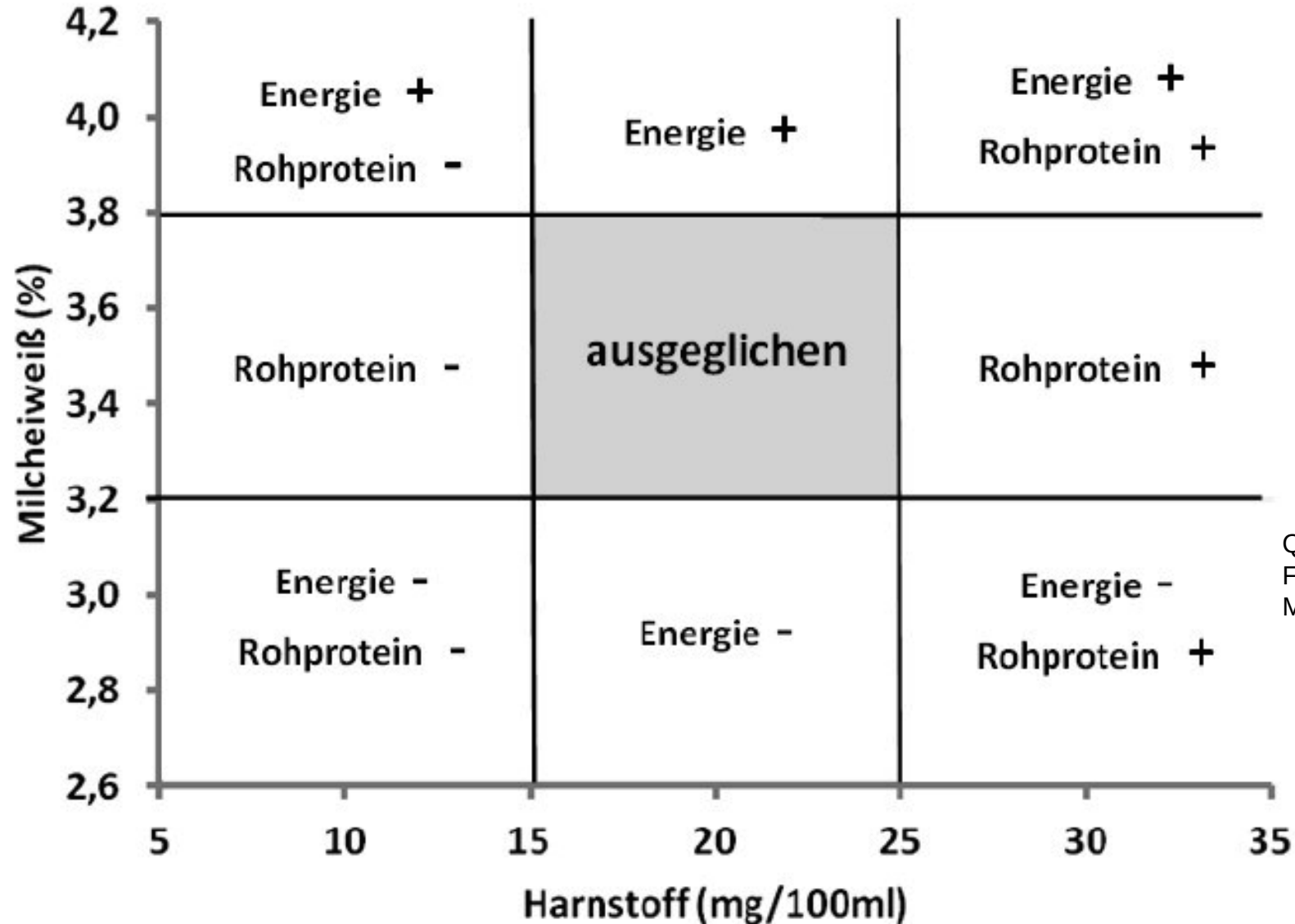
4. Zielwerte in Futterrationen (Gruber Tabelle)

- **Hohe Grundfutteraufnahme:** mind. **13 kg TM**
- **Mischration:** 38 – (42%) TM
- **Struktur:** **aNDF_{om}**: mind. 28% aus Grobfutter in der Gesamt-TM
- Milcherzeugungswert (**MEW**) nach **NEL**: möglichst **hoch**
- MEW nach **NEL** und **nXP** möglichst **ausgeglichen**
- **RNB:**
 - **10 bis 0 g/Tag** (Vorbereiter und Frischmelker)
 - 0 bis + 10g/Tag** (Altmelker u. Frühtrockensteher)
- **Milch-Harnstoffwert:**

Frischmelkende:	~	20	mg/dl
Altmelkende:	bis	25	mg/dl



5. Rationskontrolle - Milchinhaltstoffe



Quelle:
Futterwerttabelle
MV, LfL

+ / - = Verdacht auf Überschuss / Mangel

Abb. 4: Beurteilung der Milcheiweiß- und Harnstoffgehalte

Rationskontrolle – Milchinhaltstoffe



Vst.	Landkreis	Gemeinde	Betrieb	ZV	PM-Nr./Datum	Druckdatum	Prüfverfahren	Seite
9 9	9 9 9	9 9 9	1 0 1	01	07 / 09. 05. 20	18.05.2020	AM	1 / 9

Ihr zuständiger Ansprechpartner/LOP

Matthias Mueller

Tel.: +49 (152) 38899999

Abs. LKV | Postfach 151305 | 80048 München
LKV-TESTBETRIEB
LANDSBERGER STRASSE 282
80687 MUENCHEN

Die letzten 6 Probemelkergebnisse (Herdendurchschnitt)

PM Datum	Anzahl Kühe			Lakt.- Tage	Milch kg	Fett %	Eiweiß %	Harnstoff mg/dl	FEQ %
	alle	Milch	trocken						
26. 11. 19	46	40	4	251	19,5	4,40	3,90	15,3	1,13
04. 01. 20	46	43	3	250	18,5	4,77	3,98	29,2	1,20
01. 02. 20	48	43	5	216	23,2	4,24	3,83	21,7	1,11
02. 03. 20	47	41	6	243	22,7	4,33	3,87	19,7	1,12
09. 05. 20	49	42	7	237	23,3	4,26	3,60	22,0	1,18

PM Datum	Milch kg/gesamt	Zellzahl * 1000	Durchsch. Min.hauptmelk kg/min	Anteil Abstiegsphase über 2 Min. in %	Anteil Blindmelkzeit über 1 Min. in %	Probe- nahme
26. 11. 19	779,3	107	1,80	71,6	67,6	morgens
04. 01. 20	797,0	198	1,77	65,8	81,0	abends
01. 02. 20	998,6	215	2,00	70,2	50,0	morgens
02. 03. 20	932,4	195	2,07	58,8	72,5	abends
09. 05. 20	976,6	180	1,96	71,4	78,6	abends

Bisherige Leistung im Prüfungsjahr

gilt bis 09.05.20

	Milch	Fett	Eiweiß
Summe	193891 kg	8574 kg	7469 kg
Durchschnitt	18,6 kg	4,42 %	3,85 %
gleitender Herdendurchschnitt gilt bis 10. 04. 20	6723 kg	294 kg 4,37 %	256 kg 3,81 %

Zellzahlbericht

	PM 04	PM 05	PM 07
Anteil Kühe über 200.000/ml	17 %	27 %	20 %
Anteil Kühe über 400.000/ml	7 %	10 %	7 %
Anteil Kühe über 300.000/ml 1. Laktation	5 %	5 %	12 %



Rationskontrolle – Milchinhaltstoffe

Vst.	Landkreis	Gemeinde	Betrieb	ZV	PM-Nr./Datum	Druckdatum	Prüfverfahren	Seite
9 9	9 9 9	9 9 9	1 0 1	01	07 / 09 . 05. 20	18.05.2020	AM	2 / 9

Herdendurchschnitt nach Laktationsdrittel (alle Kühe)

Laktations- stadium	Anzahl Kühe	Milch kg/gesamt	Fett %	Eiweiß %	FEQ	Zellzahl * 1000	Harnstoff mg/dl
1 - 100 Tage	9	26,9	3,73	3,20	1,17	355	21,5
101 - 200 Tage	14	26,5	4,05	3,62	1,12	201	25,1
über 200 Tage	18	18,6	4,61	3,89	1,19	111	20,2

Bemerkungen

zur Harnstoffuntersuchung bei Kühen bis 100 Tage nach Kalbung

Bemerkungen

zur Harnstoffuntersuchung bei Kühen über 100 Tage nach Kalbung

44% der Kühe über 3,80 % Eiweiß

** Verdacht auf Energieüberschuss **
Gefahr auf Verfettung

Herdendurchschnitt nach Laktationsdrittel 1. Laktation

Laktations- stadium	Anzahl Kühe	Milch kg/gesamt	Fett %	Eiweiß %	FEQ	Zellzahl * 1000	Harnstoff mg/dl
1 - 100 Tage	2	18,9	4,78	3,55	1,35	1413	16,6
101 - 200 Tage	4	26,2	3,97	3,49	1,14	202	24,9
über 200 Tage	11	18,8	4,84	3,94	1,23	83	19,7

Herdendurchschnitt nach Laktationsdrittel ab 2. Laktation

Laktations- stadium	Anzahl Kühe	Milch kg/gesamt	Fett %	Eiweiß %	FEQ	Zellzahl * 1000	Harnstoff mg/dl
1 - 100 Tage	7	29,2	3,54	3,13	1,13	53	23,0
101 - 200 Tage	10	26,6	4,08	3,67	1,11	201	25,2
über 200 Tage	7	18,3	4,25	3,81	1,12	155	21,1

Mitteilung LKV-Zentrale

Wir schützen Sie, Sie schützen uns - Vielen Dank dafür!
Alle LKV-Mitarbeiter werden in KW 17 mit Mund-Nasen-Masken ausgestattet sein.
Außendienstmitarbeiter sind verpflichtet die Maske laufend zu tragen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann oder das Risiko besteht, unbeabsichtigt Kontakt zu haben. Auch von der bauerlichen Seite würden wir uns die Nutzung von Masken wünschen.

Rationskontrolle - Milchinhaltstoffe

Angaben zum Tier	Kalbung		aktuelles PM letztes PM		07 05	09.05 02.03		aufgerechnete Jahresleistung			
KNR Name Rasse Ohrmarke	LA GZW	Kalbedatum MW	Milch kg	Fett %	Eiweiß %	Zellz. * 1000	DMHG kg/min	Melk-/ Trocken- tage	Milch kg	Fett % kg	Eiweiß % kg
1 001 FV DE 09 45415932	7 95	14.10.18 97	15,0 14,6	4,08 4,62	3,95 4,37	171 222	1,99 2,14	222 0	3378	4,66 157,5	4,23 143,0
2 002 FV DE 09 47261907	6 96	06.04.20 105	22,2 trocken	3,93	2,75	15 ---	1,51	143 79	1556	4,75 73,9	3,86 60,1
3 003 FV DE 09 47261921	6 91	11.11.19 101	26,6 26,8	4,21 4,31	3,68 4,06	154 283	2,23 2,06	180 42	5017	4,16 208,6	3,92 196,5
4 004 FV DE 09 47261930	6 106	31.08.19 100	22,7 25,4	4,19 4,23	3,40 3,73	61 27	2,09 2,40	222 0	5766	4,20 241,9	3,61 208,1
7 007 FV DE 09 48600024	6 93	06.01.20 90	34,1 33,7	3,70 3,18	3,20 3,35	52 83	1,81 2,34	200 22	5117	3,75 191,9	3,37 172,2
12 012 FV DE 09 48600057	5 87	18.11.19 86	Ausgang	05.05	Grund	---	---	178 40	3841	4,07 156,3	3,61 138,5
13 013 FV DE 09 48600045	5 102	14.02.20 97	35,7 34,3	3,62 4,49	3,29 3,20	30 10	2,73 2,97	161 81	4361	4,13 180,0	3,57 155,8
16 016 FV DE 09 50678800	4 102	03.06.19 103	21,7 23,8	3,85 3,85	3,64 4,03	31 46	1,39 1,95	222 0	5069	4,25 215,6	3,83 194,3
17 017 FV DE 09 50678828	4 101	22.09.19 91	19,7 21,3	4,29 4,69	4,09 4,27	345 171	1,95 1,92	222 0	4426	4,51 199,8	4,10 181,5
19 019 FV DE 09 51604946	2 94	10.10.18 95	9,9 14,5	4,69 4,40	4,23 4,30	125 211	1,18 1,40	222 0	3016	4,85 146,2	4,25 128,3
20 020 FV DE 09 51604968	3 101	17.11.19 98	27,6 30,6	4,01 4,82	3,84 3,84	47 60	2,15 2,47	174 48	5236	4,18 218,7	3,72 195,0
21 021 FV DE 09 52356622	3 101	12.04.20 92	27,7 trocken	2,44	3,18	10 ---	1,60	166 56	2743	4,04 110,9	3,81 104,4
22 022 FV DE 09 52356630	2 95	14.05.19 87	trocken 9,1	4,82	3,87	---	---	188 34	2218	4,84 107,3	3,87 85,9
23 023 FV DE 09 52356655	2 102	10.12.19 99	26,5 31,8	4,06 3,84	3,84 3,82	27 27	1,42 1,58	160 62	4744	3,87 183,8	3,68 174,5
24 024 FV DE 09 52359152	1 111	31.10.18 105	11,2 14,3	5,75 7,92	4,79 4,57	66 ---	1,03 0,94	222 0	2974	6,64 197,5	4,55 135,3
25 025 FV DE 09 52359805	2 106	10.11.19 111	36,3 34,7	3,68 3,80	3,63 3,42	10 17	2,34 2,20	181 41	6242	3,58 223,6	3,40 212,2
26 026 FV DE 09 53267394	2 109	18.03.20 105	39,1 trocken	3,37	2,94	27 ---	3,92	162 60	3717	4,59 170,6	3,71 137,8
27 027 FV DE 09 52356660	2 96	13.03.20 92	23,8 trocken	3,75	3,37	27 ---	1,06	167 55	2459	4,34 106,7	3,74 91,9
28 028 FV DE 09 53267392	1 107	19.11.18 101	trocken 24,2	4,21	3,73	---	---	188 34	4352	4,34 188,7	3,73 162,3

17.09.2024

Milchviehfütterung Michaela



Rationskontro

KNR Name	Kalbe- abstand zum PM		PM-Ergebnisse				Harn- stoff- gehalt	Hinweis		Zellzahl * 1000			aufgerechnete Laktation		
	Lakt.- Tage	LA	Milch kg	Fett %	Eiweiß %	FEQ	mg/dl	E *	RP **	PM 04	PM 05	PM 07	Milch kg	Fett %	Eiweiß %
50 050	19	2	21,1	5,21	3,08	1,69	28,0	-		125	---	217	401	5,21	3,07
58 058	21	1	22,8	4,20	3,38	1,24	15,5			---	---	2656	479	4,20	3,38
21 021	27	3	27,7	2,44	3,18	0,77	18,1	-		64	---	10	748	2,43	3,18
57 057	27	1	14,9	5,66	3,82	1,48	17,6	+		---	---	169	402	5,67	3,83
2 002	33	6	22,2	3,93	2,75	1,43	25,9	-		---	---	15	733	3,93	2,74
42 042	48	2	35,1	3,10	3,25	0,95	28,6			---	---	44	1685	3,10	3,25
26 026	52	2	39,1	3,37	2,94	1,15	23,6	-		---	---	27	2033	3,37	2,94
27 027	57	2	23,8	3,75	3,37	1,11	14,1		-	---	---	27	1357	3,75	3,37
13 013	85	5	35,7	3,62	3,29	1,10	22,4			---	10	30	2964	4,13	3,24
53 053	112	1	22,0	4,13	3,56	1,16	25,3			29	18	529	2646	4,44	3,47
56 056	115	1	25,9	3,97	3,61	1,10	23,9			41	98	40	3120	3,77	3,51
7 007	124	6	34,1	3,70	3,20	1,16	27,4			10	83	52	4034	3,55	3,21
54 054	125	1	25,3	4,27	3,37	1,27	24,7			37	801	87	3202	3,89	3,27
55 055	126	1	31,5	3,63	3,45	1,05	25,6			63	79	150	3971	3,85	3,34
31 031	147	2	27,9	2,76	3,28	0,84	25,9			76	148	254	4037	3,26	3,45
23 023	151	2	26,5	4,06	3,84	1,06	28,2	+		10	27	27	4630	3,86	3,66
30 030	158	2	21,3	4,75	4,49	1,06	36,8	+	+	235	1179	889	4078	4,76	4,20
20 020	174	3	27,6	4,01	3,84	1,04	22,7	+		552	60	47	5236	4,18	3,72
3 003	180	6	26,6	4,21	3,68	1,14	20,0			359	283	154	5017	4,16	3,92
25 025	181	2	36,3	3,68	3,63	1,01	26,2			13	17	10	6242	3,58	3,40
29 029	182	2	18,7	5,08	3,65	1,39	21,9			395	250	337	3638	4,66	3,89
346 346	182	2	28,1	4,59	3,48	1,32	25,4			44	44	158	6152	4,10	3,22
52 052	186	2	19,2	4,92	4,07	1,21	17,5	+		55	51	77	3800	3,99	4,04
17 017	230	4	19,7	4,29	4,09	1,05	22,1	+		385	171	345	4571	4,52	4,10
4 004	252	6	22,7	4,19	3,40	1,23	32,1		+	81	27	61	6513	4,08	3,62
46 046	279	1	24,5	4,37	3,37	1,30	18,2			37	69	38	6711	3,84	3,37
47 047	280	1	19,2	5,04	3,70	1,36	23,3			17	24	26	6245	4,71	3,72
51 051	282	3	17,8	4,31	3,71	1,16	25,9			138	266	64	8056	4,02	3,54
49 049	282	1	15,5	4,98	4,26	1,17	16,3	+		116	170	176	5928	4,64	4,07
313 313	288	5	21,6	4,57	3,96	1,15	22,9	+		75	519	291	7918	4,27	3,78
48 048	294	1	20,5	4,30	3,62	1,19	13,8		-	67	57	77	6394	4,02	3,49
16 016	341	4	21,7	3,85	3,64	1,06	16,6			38	46	31			
45 045	381	1	22,1	4,87	3,89	1,25	14,3	+	-	53	31	41			
43 043	392	1	17,6	5,03	3,65	1,38	16,9			145	281	164			
44 044	396	1	18,8	4,17	3,75	1,11	19,4			60	187	119			
40 040	428	1	26,9	4,32	4,09	1,06	21,3	+		49	60	45			
34 034	474	1	13,6	6,54	4,67	1,40	25,9	+		19	18	22			
24 024	556	1	11,2	5,75	4,79	1,20	26,0	+		5592	---	66			
1 001	573	7	15,0	4,08	3,95	1,03	14,6	+	-	179	222	171			
19 019	577	2	9,9	4,69	4,23	1,11	13,3	+	-	1793	211	125			
344 344	882	1	16,5	5,17	4,29	1,21	21,4	+		105	66	142			

17.09.2024

Milchviehfütterung Michaela Jager

aft und Forsten
Weilheim i.OB
ule für Ökolandbau



5. Rationskontrolle: MLP – Gebühren

Für den Landwirt kostet die Leistungsprüfung ab Januar 2024:

Beitragsgruppen Rinder	€	Abrechnung
AS-Betrieb - MLP Grundbeitrag	51,03	monatl.
AS-Kühe	2,65	je PM / Tier
AT-Betrieb - MLP Grundbeitrag	51,03	monatl.
AT-Kühe	2,01	je PM / Tier
AM-Betrieb - MLP Grundbeitrag	51,03	monatl.
AM-Kühe	2,04	je PM / Tier
B-Betrieb - MLP Grundbeitrag	51,03	monatl.
B-Kühe	1,33	je PM / Tier

B-Methode:

30 Kühe:

1,33 € pro Kuh und PM

51,03 € pro Monat

Grundbetrag

$14,63 * 30 = 438,90$ plus

$51,03 * 12 = 612,36.-$

= 1.051,26 pro Jahr

= ca. 35.- /Kuh und Jahr



5. Fütterungsfehler erkennen

Kuh/Kalb bung	Melk- tage	Milch-kg, Fett-% Eiweiß-%	Harn- stoff, mg	Hinweis auf:
Alma: 3. Kalb	38	36,4 – 4,05 – 2,95	32,4	Hohe Leistung -> Energiemangel, aber Stoffwechsel noch i.O., XP- Überschuss!
Lisa: 1. Kalb	28	25,4 – 5,10 – 2,88	10,5	Starker Energiemangel, Ketose unterschwellig o. akut, vorhanden! Kalbin war verfettet, frisst schlecht! XP-Mangel wirkt leistungshemmend!
Moni: 2. Kalb	278	6,5 – 4,60 – 4,35	29,9	Energieübersversorgung, Gefahr der Verfettung! XP- Versorgung i.O.

5. neu: Stoffwechselmonitoring LKV

Die Farben dienen nur zur Veranschaulichung								5. bis 50. Laktationstag					
								Stoffwechsel-Risiko			Ketose-Risiko		
KNR	Name	Kalbe-Datum	LA	Milch kg	Fett %	Eiweiß %	FEQ	Gering	Mittel	Hoch	Gering	Mittel	Hoch
65	97644	03.08.19	5	26,4	3,64	3,02	1,21	X			X		
77	50764	27.07.19	4	25,2	3,87	2,92	1,33	X			X		
78	12662	01.09.19	4	26,8	4,81	3,06	1,57	X					X
85	12689	08.09.19	3	13,7	4,45	3,77	1,18	X			X		

5. Kontrolle über Tierbeobachtung (1)

1. Klauengesundheit: Locomotion „Score“

2. Futteraufnahme:

- ✓ Futteraufnahme beobachten, v.a. bei hochträchtigen und Frischgekalbten; Mengen kontrollieren!
- ✓ Pansenfüllung und Pansenkontraktionen (3 in 2 min.) bei Frischkalbern!

3. Schüttelbox: zum Überprüfen der Mischgenauigkeit, der Strukturwirksamkeit und ob selektiert wurde

5. Kontrolle über Tierbeobachtung (2)

4. Wiederkauen: (40)-60 Kaubewegungen/Bissen; mind. 6 von 10 liegenden Kühen sollen wiederkauen

5. Kotbeschaffenheit: optimal: „letzter Einschlag noch zu sehen“, klebt am Stiefel, Profil bleibt nicht

zu fest -> zu wenig pansenverfügbares Protein u./o. Stärke, oder Wassermangel , zu viel Struktur -> Milchleistung ↓;

zu flüssig -> zu viel pansenverfügbares Protein u./o. Stärke/Zucker

6. Bewertung der Körperkondition (Body Condition Scoring): bei den Frisch- und Altmelkenden (FV: BCS-Note 4 – 3,5 – 4 optimal, siehe nächste Folie)

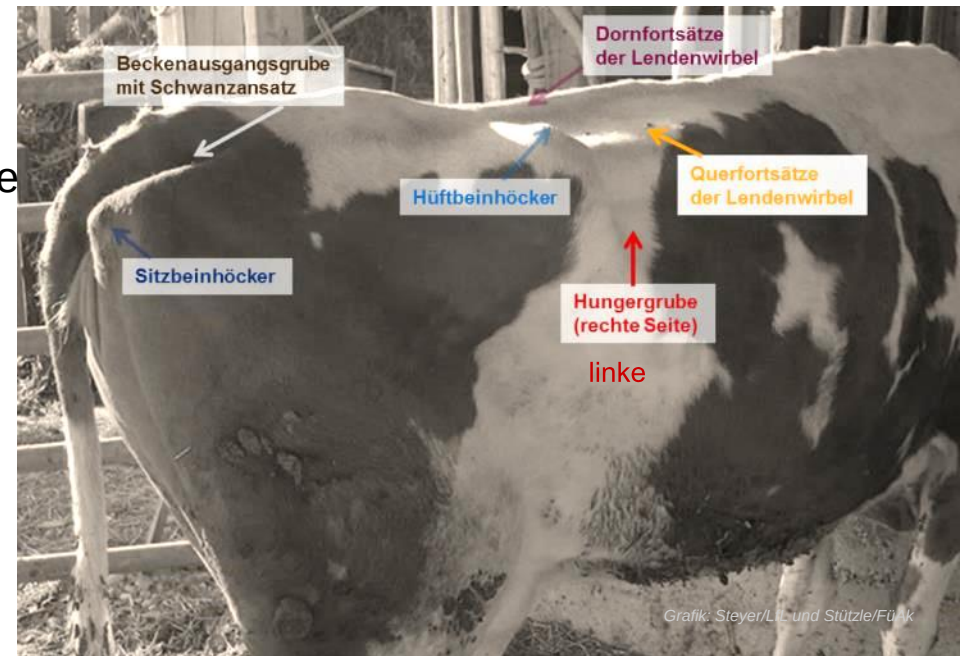
5. Schüttelbox



5. Körperkonditionsbeurteilung mit BCS

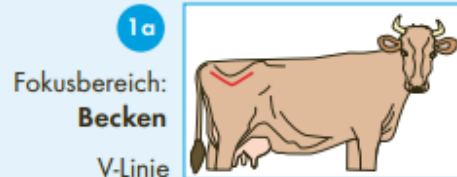
BCS Beurteilung an 8 Punkten:

1. Dornfortsätze der Lendenwirbel
2. Übergang von den Querfortsätzen zur Hungergrube
3. Bereich zwischen Hüfthöckern
4. Beckenausgangsgrube mit Schwanzansatz
5. Sitzbeinhöcker
6. Hüfthöcker
7. Verbindung zwischen Dorn und Querfortsätzen
8. Querfortsätze der Lendenwirbel



Beurteilung der Körperkondition an diesen 8 Punkten →
Durchschnittswertbildung

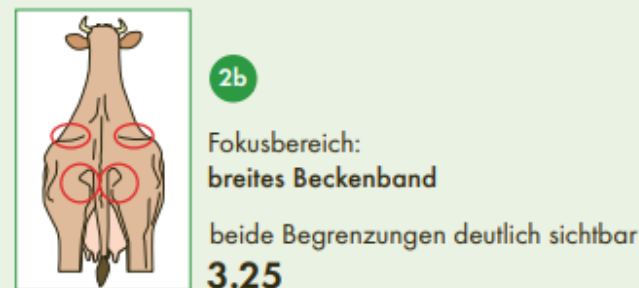
Körper-Konditions-Beurteilung



Vergleich



magerer



fetter

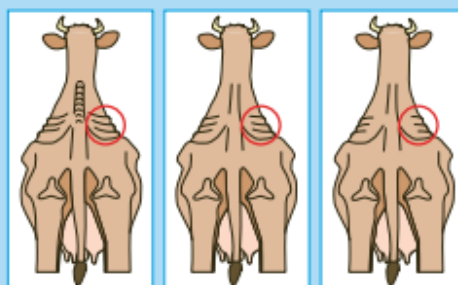
mager

Sitzbeinhöcker lederartig

Hüfthöcker eckig

Fokusbereich:
Querfortsätze

4a

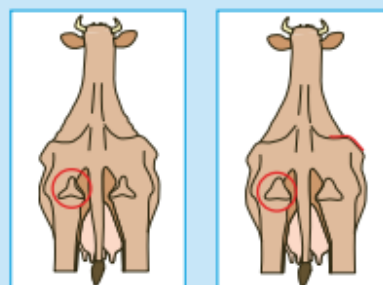


<2.00 **2.00** **2.25**

2.25: ½ sichtbar
2.00: ¾ sichtbar
<2.00: sägezahnartig

Fokusbereich:
Sitzbeinhöcker

3a



2.50 **2.75**

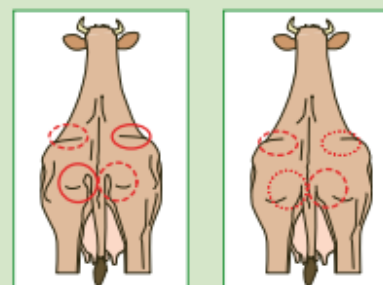
2.75: Fettpolster
2.50: leichte Fettauflage
<2.50: lederartig

Begrenzungen undeutlich

Begrenzungen unsichtbar

fett

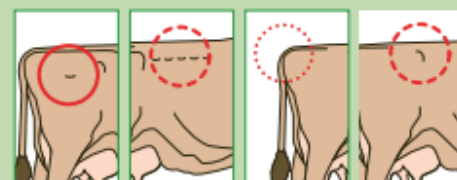
3b Fokusbereich:
breites Beckenband



3.50 **3.75**

3.50: eine Begrenzung sichtbar,
eine Begrenzung erahnbar
3.75: eine Begrenzung unsichtbar
>3.75: beide Begrenzungen
unsichtbar

4b Fokusbereich:
Becken (Knochenvorsprünge)

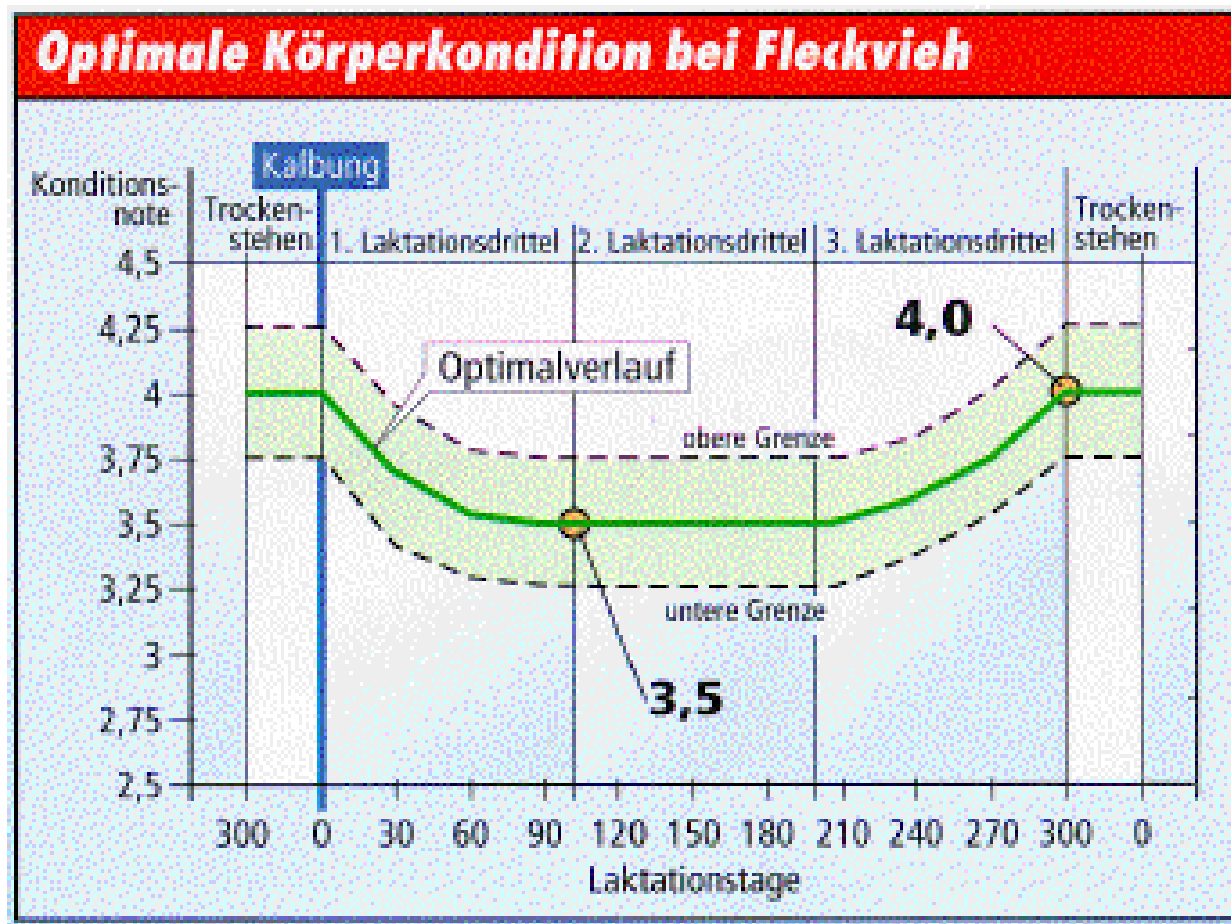


4.00 **4.25** **4.50** **4.75**

4.00: Beckenlinie gerade noch
eingeknickt
4.25: Querfortsätze gerade sichtbar
4.50: Sitzbeinhöcker unsichtbar
4.75: Hüfthöcker gerade sichtbar
5.00: alles in Fett gehüllt

Nach der Festlegung eines BCS-Wertes diesen mit den Nachbarwerten vergleichen!

5. Body-Condition-Scoring (BCS)



Körperkonditionsbeurteilung mit BCS



Foto: Mariana Steyer, LfL

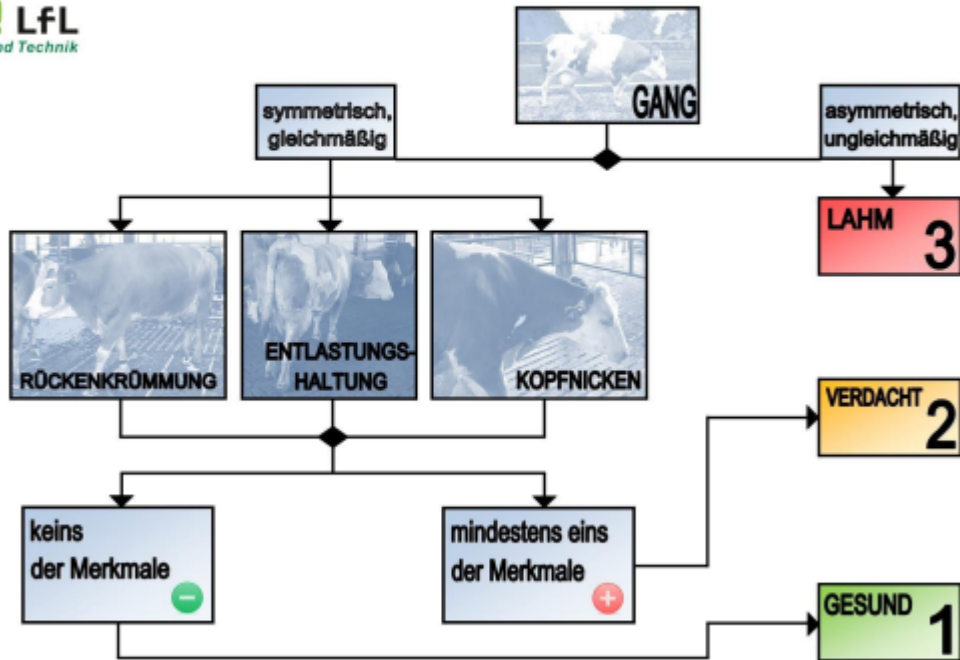


5. Kotbeschaffenheit



5. Klauen

Locomotionscore nach Grimm und Lorenzini



Praxisrelevanz:

- Mit Handlungsempfehlung verbunden:
 - LMS = 3 ➡ sofort behandeln
 - LMS = 2 ➡ beobachten
 - LMS = 1 ➡ keine weiteren Maßnahmen
- Bessere Wiederholbarkeit, Übersichtlichkeit

1 x pro Woche!!

6. Mischrationen - Fütterungstechnik

Im Futtermischwagen werden Grob-, Saft-, Kraft- und Mineralfuttermittel gemischt und am Futtertisch verteilt:

a) GMR = aufgewertete Mischration mit tierindividueller KF-Gabe:

Grassilage + Maissilage + ... + 1,5 kg Kraftfutter pro Kuh gemischt im Futtermischwagen; 3,5 kg 18_4 an der KF-Station

b) TMR = Total-Mischration mit und ohne Leistungsgruppen:

LG I: Grassilage + Maissilage + ... + 8 kg Kraftfutter pro Kuh gemischt

LG II: Grassilage + Maissilage + ... + 5 kg Kraftfutter pro Kuh gemischt

7. Milchfieber, Festliegen



7. Milchfieber (Festliegen, Gebärparese)

= Störung im **Calcium-Stoffwechsel**, kein „Fieber“! Kommt v.a. bei leistungsstarken und älteren Kühen vor, teilweise erbliche Veranlagung.

Zeitpunkt des Ausbruchs: 6 – 48h nach dem Kalben, gelegentlich auch schon *vor* dem Kalben (Zwillingsträchtigkeit, Biestmilchbildung)

Symptome: kalte Ohren, Appetitlosigkeit, geringe Wiederkautätigkeit, unsicheres Stehen u. Gehen, Zittern, Festliegen, Koma, Tod durch Herzversagen

Auslöser: plötzlicher Ca-Mangel im Blut aufgrund der einsetzenden Milchleistung (Biestmilch: 2g/l Calcium <-> Normalmilch: 1,2g/l)

7. Milchfieber (Festliegen, Gebärparese)

Ursachen: ungenügende Ca-Mobilisierung aus den Knochen bzw. Aufnahme aus dem Darm wegen:

- Hohe Milchleistung, erbliche Veranlagung
- Zu viel **Calcium und Kalium** in der Trockenstehzeit (hohe Gülledüngung, Klee, Zwischenfrüchte)
- Vit. D – Mangel
- Verfettung in der Trockenzeit, Alter der Kuh (Stoffwechsel, Mobilisationsfähigkeit ↓)
- Rohfasermangel



7. Milchfieber (Festliegen, Gebärparese)

Vorbeugende Maßnahmen:

- „Extensiv“-Schnitte -> wenig Kalium
- Verfettung vermeiden!!
- *Ca-reiches* Grundfutter (Klee, Zwischenfrüchte) begrenzen; aber: eine *Ca-arme* Versorgung ist mit Grasprodukten nicht möglich!
- *Ca-armes* Mineralfutter (Ca:P = 0,6:1) 3 Wochen vor dem Kalben bis zum Kalben, danach sofort normales Mifu weiter
- Ca-Präparate eingeben vom Kalben bis einige Tage danach
- Vit. D. – Gabe hochdosiert (3 Tage vor dem Kalben) -> fördert Ca-Mobilisierung aus den Knochen
- Saure Salze füttern (Chlorid/“Gips“, Sulfat) wenig schmackhaft! + ***Ca-reiches*** Mineralfutter

7. Milchfieber (Festliegen, Gebärfähigkeitslähmung)

Sonstige Maßnahmen:

- Tageslicht, Luft, Bewegung
- Gefährdete Linien nicht weiter zur Zucht einsetzen
- Abkalbebereich trittsicher gestalten

Behandlung durch Tierarzt: bei Festliegen, sonst evtl. Totalverlust

- Ca-Infusion, Vit. D-Injektion

Folgeschäden/Kosten:

- 5 – 10% Totalausfälle, Verletzungen, Leberschäden
- Milchverlust (bei subklinischer, d.h. unscheinbar ablaufender Krankheit)



7. Weidetetanie



7. Weidetetanie

= Störung des Magnesium(Mg)-Stoffwechsels, v.a. nach Weideaustrieb

Ursachen: Mg-Mangel!

kalium ist magnesium gegenspieler, bei hoher düngung mit kaliumreicher gülle sinkt magnesium

- Geringer Mg-Gehalt im jungen Weidegras (-50% i.Vgl. zu Heu)
- Schlechtere Verwertbarkeit (durch hohen Kali-Gehalt (Gülle), zu wenig Na (Viehsalz), hohe Eiweißgehalte, abrupte Futterumstellung)
- Nasskalte Witterung und Stress (Rangkämpfe) begünstigen

schneller wuchs verdünnt
magnesiumgehalt, spiel tishc bei
folgeschchnitt ein)

Symptome: Fressunlust, Milchrückgang, Nervosität, Muskelzittern, Speicheln, steifer Gang, Krampfanfälle, Zähneknirschen, Festliegen, Bewusstlosigkeit, Tod



7. Weidetetanie

Vorbeuge:

- 1 – 2 Wochen vor Weideaustrieb Mineralfutter mit 10 – 12% Mg füttern
- Weidedauer langsam steigern, Beifüttern (Proteinüberschuss vermeiden)
- Düngung anpassen (hohe K-Gehalte vermeiden)
- Viehsalz beifüttern

Behandlung:

Mg-Infusion (Fixieren, evtl. Beruhigungsmittel (Krämpfe))

7. Ketose (= Acetonämie, Acetonurie)



7. Ketose (= Acetonämie, Acetonurie)

= Störung im **Energie-Stoffwechsel**; führt zur Anhäufung von Ketonkörpern (in Blut, Milch, Atemluft)

Zeitpunkt des Ausbruchs: 2. - 6. Laktationswoche, teilweise auch schon in den letzten 2 Wochen vor dem Abkalben

Symptome: geringere Futteraufnahme, eingefallene Hungergrube, Milchrückgang, Verstopfung, zentralnervöse Störungen, Krämpfe, Tod; typischer Geruch in Atem: „Apfelessig“, „Nagellackentferner“)

Diagnose: FEQ >1,5 bei Milcheiweißgehalten <3,2%; Blutuntersuchung, Harn-und Milch-Teststreifen; Gerät, das die Ketonkörperkonzentration im Blut misst

Auslöser: Glucose-Mangel;

7. Ketose (= Acetonämie, Acetonurie)

Ursachen:

- Energiemangel nach dem Kalben führt zur Einschmelzung von Körperfett, Fettsäuren können nicht alle verstoffwechselt werden
-> Umwandlung in Ketonkörper
 - **Energie-Übersorgung der Altmelker -> Verfettung**
 - Rohfasermangel -> Pansenübersäuerung
 - Rohfaserüberschuss -> Futteraufnahme ↓

- Ketogene Futtermittel (Öl-haltige Futtermittel, Buttersäurehaltige Silagen)



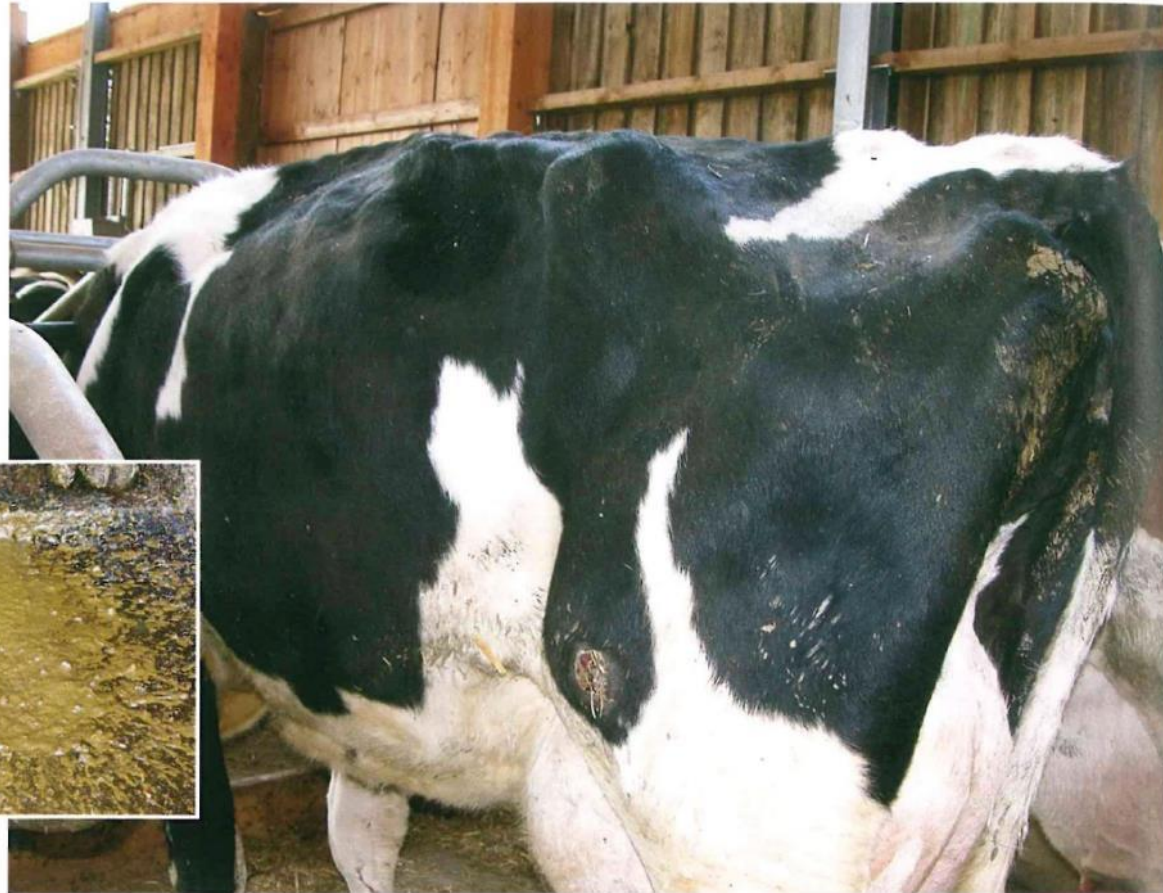
7. Ketose (= Acetonämie, Acetonurie)

Vorbeugende Maßnahmen:

- Bedarfsgerechte Fütterung der Altmelker-> Verfettung vermeiden!!
- Gezielte Anfütterung
- Propylenglykol (ab 8. Tag vor dem Kalben mit 150g/T+T bis ca. 4 Wochen nach dem Kalben mit 250g/T+T)
- L-Carnithin
- Geschütztes Fett
- Energy-Drink; (Rotwein: 2l am Tag 1 und jeweils 1l an Folgetagen)

7. Azidose (= Pansenübersäuerung)

*Typisch für Azidose:
eingefallene
Hungergrube,
stumpfes und
verschmutztes
Haarkleid
und sehr
dünner Kot.*



7. Azidose (= Pansenübersäuerung)

► 1. Anzeichen:

a) akute Form: wässriger Kot mit unverdauten Futterbestandteilen,
-> Futteraufnahme ↓↓, Milchleistung ↓
-> unruhig, Durst, Zittern, beschleunigte Atmung, ..., Tod

b) unterschwellige Azidose: höhere Infektionsanfälligkeit,
Labmagenverlagerung, Sohlenblutungen (typ. Klauenrehe),
Gebärmutterentzündungen, hoher Zellgehalt

7. Azidose (= Pansenübersäuerung)

2. Ursachen:

- Überschuss an leichtlöslichen Kohlenhydraten
- Strukturmangel, Grundfutter vermust; plötzlicher Rationswechsel $\Rightarrow$

Folgen:

Pansen-pH ↓ (unter 5,5) -> Rohfaserabbauende Mikroorganismen sterben ab, Milchsäurebakterien nehmen zu -> Säure-> Entzündung der Pansenschleimhaut -> Giftstoffe in Blutbahn -> Tod

7. Azidose (= Pansenübersäuerung)

3. Kontrolle:

- Ration: pansenabbaubare Kohlenhydrate
- Wiederkauverhalten: <45 Wiederkauschläge pro Bissen
- (Milchfett < 3,8% - **Vorsicht: evtl. hat die Kuh gleichzeitig eine Ketose, dann ist Fett hoch**)
- FEQ<1
- Hungergrube eingefallen? Kot flüssig?

7. Azidose (= Pansenübersäuerung)

4. Vorbeuge:

- nach Kalbung langsam anfüttern: Steigerung max. um 2kg/Woche
- max. 2kg KF auf einmal (= pro Gabe)
- auf hohe Futteraufnahme achten (-> Strukturunterlage) > 12 kg Grundfutter mindestens pro Tier und Tag
- Mischgenauigkeit -> Selektion von KF vermeiden!!!!

5. Behandlung:

- nur Heu vorlegen
- Natriumbikarbonat eingeben: 150 – 300g in 2l lauwarmes Wasser
- Pansenspülung (Tierarzt)



8. Die Fütterung der Kühe in den einzelnen Laktationsphasen

Trockenstehphase I:



a) „Frühtrocken“ (bis 3 Wochen vor d.K.):

(quasi bedarf vom kalb)

- Ration für 5 – 7 kg Milch auslegen, **Ziel:** ca. 5,5 MJ NEL/kg TM, 110 – 120 g nXP/kg TM; d.h. Grundfutter mittlerer Qualität reicht, wenn energiereicher -> mit Heu/Stroh verdünnen!
- Körperkondition soll konstant bleiben. Sonst Gefahr von lebensschwachen Kälbern!
- **Fettansatz unbedingt vermeiden**, aber auch nicht hungern lassen
- Mineralfutter nicht weglassen (Vitamine, Spurenelemente) es gibt mineralfutter für trockensteher ohne phosphor

8. Die Fütterung der Kühe in den einzelnen Laktationsphasen

Trockenstehphase II:



= Transitphase (= letzten 2 -3 Wochen **vor** d.K.):

- Futteraufnahme sinkt bis zur Kalbung stark ab (-> Wachstum des Kalbes)
- Nährstoffbedarf steigt stark an (-> Kalb, Biestmilch, eigenes Wachstum der Kalbin) d.h. braucht besserers futter
- Pansenzottenwachstum dauert ca. **4 Wochen** bis optimale Verdauungsleistung möglich; Mikroben: ca. **2 Wochen**
- Ration für ca. **10 kg Milch (ca. 6,6 MJ NEL/kg TM; 125 – 140 gnXP/kg TM)**, d.h. Kraftfuttermenge bis zum Kalben auf ca. 2kg pro Tag steigern, bei TMR Mischung der Laktierenden möglich
- nach d. Kalben: gutes Heu zur Anregung der Pansenfunktion; Tränke anbieten

8. Die Fütterung der Kühe in den einzelnen Laktationsphasen

Frischmelkende Kühe (> 30l, Kalbinnen > 25l)



- Futteraufnahmevermögen zu Lakt.beginn nur 60%, erst nach 8 – 10 Wochen Maximum erreicht
- Milchleistung steigt schneller (Maximum bereits nach 5 – 7 Wochen)
- Risiko eines Energiemangels → hohe Energiedichte im Futter nötig
- hochverdauliche Komponenten nötig, rel. viel Stärke (Weizen, Gerste), ein Teil davon pansenstabil (Körnermais)
- auch Protein soll z.T. pansenstabil sein (Sojaextr.schrot, Rapsextr.schrot, Grascobs, Biertreber)
- Milch-Harnstoff: um 25mg/dl



8. Die Fütterung der Kühe in den einzelnen Laktationsphasen

Frischmelkende Kühe (> 30l, Kalbinnen > 25l)



- Rationsempfehlung: Grassilage, evtl. höhere Anteile Maisprodukte, bis 40% Getreide im Kraftfutter; bei einer Teil-TMR noch ein hochwertiges MLF (mit höherem Anteil beständiger Stärke und UDP) über die Station geben

Ration für ca. 30kg Milch:

- Beispiel:
 - 21 kg Grassilage, 1. Schnitt
 - 10 kg Maissilage
 - 2 kg Heu, 2. Schnitt
 - 100g Mineralfutter (12/8), 20 g Viehsalz
 - 8kg Milchleistungsfutter 18/3



Kraftfutterzuteilung – Beispiel:

Anfüttern:	Kraftfutterzuteilung:
14 Tage vor Kalbung	18 kg Milch aus Trogration
beginnen => 0 kg KF	=> bei 20 kg Milch pro Tag:
Bei Kalbung: 2 kg KF	+ 1 kg KF am KF-Automat
=> ↑+ 150 g pro Tag ↑	22 kg Milch -> 2 kg 18/4 MLF
bis 35. Laktationstag:	24 kg -> 3 kg
insg. 7 kg KF pro Tag	...
=> + 200 g pro Tag	max. 7 kg KF -> 32 kg Milch
bis 63. Laktationstag:	
7 kg KF Maximum halten	
ab 64 Laktationstag: => nach Milch-kg	

